

Paskaita 2

Tiesinis apvalkalas, tiesinis nepriklausomumas, bazė, dimensija

Visur $\mathbb{F}$ yra $\mathbb{R}$ arba $\mathbb{C}$. Žymos nurodo kiekvieno uždavinio pobūdį; ★ pažymi sunkesnę. Sprendimas, ar vektorius priklauso tiesiniam apvalkalui, nepriklausomumo tikrinimas ir koordinačių radimas — visa tai redukuojasi iki tiesinių sistemų sprendimo.

Pagrindinis pratybų maršrutas

Būtent tokia tvarka spęskite **2.1, 2.12, 2.13, 2.15, 2.17, 2.22, 2.26 ir 2.27** (maždaug 70–85 minučių prieš aptarimą). Šis aštuonių uždavinių maršrutas apima tiesinį apvalkalą, nuo skaičių lauko priklausantį nepriklausomumą, bazės sudarymą ir praplėtimą, tiesinės priklausomybės lemą, koordinačių skaičiavimą bei įrodymą ir dimensijos formulės pritaikymą.

Papildoma praktika: 2.2–2.11, 2.14, 2.16, 2.18–2.21, 2.23–2.25, 2.28–2.30.

Tiltas: nereikalingas. **Papildomi:** 2.31.

Tiesinis apvalkalas

Uždavinys 2.1 (skaičiuojamasis) Ar $(1, 2, 3)$ priklauso $\text{span}((1, 1, 0), (0, 1, 1))$ erdvėje $\mathbb{R}^3$?

Atsakymas. Ne: sistema yra nesuderinama, todėl $(1, 2, 3) \notin \text{span}((1, 1, 0), (0, 1, 1))$.

Uždavinys 2.2 (skaičiuojamasis) Ar $(2, 3, 1)$ priklauso $\text{span}((1, 1, 0), (0, 1, 1))$ erdvėje $\mathbb{R}^3$? Jei taip, užrašykite jį dariniu.

Atsakymas. Taip: $(2, 3, 1) = 2(1, 1, 0) + (0, 1, 1)$.

Uždavinys 2.3 (skaičiuojamasis) Su kuria t reikšme $(t, 1, 2)$ priklauso $\text{span}((1, 0, 1), (1, 1, 1))$ erdvėje $\mathbb{R}^3$?

Atsakymas. $t = 2$.

Uždavinys 2.4 (skaičiuojamasis) Ar erdvėje $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ vektorius $2 + 5t + 3t^2$ priklauso $\text{span}(1 + t, t + t^2)$?

Atsakymas. Taip: $2 + 5t + 3t^2 = 2(1 + t) + 3(t + t^2)$.

Uždavinys 2.5 (įrodymas) Parodykite, kad $\text{span}(v_1, \dots, v_m) = \text{span}(v_1, \dots, v_m, w)$ tada ir tik tada, kai $w \in \text{span}(v_1, \dots, v_m)$.

Tiesinis nepriklausomumas

Uždavinys 2.6 (skaičiuojamasis) Raskite t reikšmę, su kuria $(3, 1, 4), (2, -3, 5), (5, 9, t)$ yra tiesiškai priklausomas erdvėje $\mathbb{R}^3$.

Atsakymas. $t = 2$.

Uždavinys 2.7 (skaičiuojamasis) Ar $(1, 3), (2, 5)$ yra tiesiškai nepriklausomas erdvėje $\mathbb{R}^2$?

Atsakymas. Taip.

Uždavinys 2.8 (skaičiuojamasis) Ar $(1, 0, 1), (2, 1, 0), (3, 1, 2)$ yra tiesiškai nepriklausomas erdvėje $\mathbb{R}^3$?

Atsakymas. Taip (determinantas yra 1).

Uždavinys 2.9 (skaičiuojamasis) Ar $1 + t, 1 - t, t^2$ yra tiesiškai nepriklausomas erdvėje $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$?

Atsakymas. Taip.

Uždavinys 2.10 (skaičiuojamasis) Ar $(1, i), (i, -1)$ yra tiesiškai nepriklausomas erdvėje $\mathbb{C}^2$?

Atsakymas. Ne: jis yra tiesiškai priklausomas.

Uždavinys 2.11 (įrodymas) Tarkime, kad v_1, v_2, v_3, v_4 yra tiesiškai nepriklausomas erdvėje V . Įrodykite, kad

$$v_1 - v_2, \quad v_2 - v_3, \quad v_3 - v_4, \quad v_4$$

taip pat yra tiesiškai nepriklausomas.

Užuomina. Prilyginkite bendrą darinį 0 ir surinkite kiekvieno v_i koeficientą; pradinio sąrašo nepriklausomumas duoda sistemą, kurią galima spręsti po vieną kintamąjį.

Uždavinys 2.12 (★) Žiūrėkime į $\mathbb{C}$ kaip į tiesinę erdvę. Parodykite, kad $1 + i, 1 - i$ yra tiesiškai nepriklausomas virš $\mathbb{R}$, bet tiesiškai priklausomas virš $\mathbb{C}$.

Užuomina. Lemiamą vaidmenį atlieka skaičių laukas. Virš $\mathbb{R}$ atskirkite realiąją ir menamąją dalis; virš $\mathbb{C}$ paklauskite, ką duoda $1 + i$ padauginimas iš i .

Bazės ir dimensija

Uždavinys 2.13 (skaičiuojamasis) Raskite poerdvio $U = \{x \in \mathbb{R}^4 : x_1 - x_2 + 2x_3 = 0, x_2 - x_3 + x_4 = 0\}$ bazę ir dimensiją.

Atsakymas. Bazė $(-1, 1, 1, 0), (-1, -1, 0, 1)$; $\dim U = 2$ (tinka bet kuri U bazė).

Uždavinys 2.14 (skaičiuojamasis) Pateikite (a) simetrinių 2×2 realiųjų matricių ir (b) nulinio pėdsako 2×2 realiųjų matricių bazę ir dimensiją.

Atsakymas. (a) dimensija 3; (b) dimensija 3.

Uždavinys 2.15 (skaičiuojamasis) Praplėskite nepriklausomą sąrašą $(1, 2, 1, 0), (0, 1, 1, 1)$ iki erdvės $\mathbb{R}^4$ bazės.

Atsakymas. Pvz. $(1, 2, 1, 0), (0, 1, 1, 1), (1, 0, 0, 0), (0, 0, 1, 0)$ (tinka ir kiti pasirinkimai).

Uždavinys 2.16 (skaičiuojamasis) Raskite poerdvio $U = \{x \in \mathbb{R}^3 : x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$ bazę ir dimensiją.

Atsakymas. Bazė $(-1, 1, 0), (-1, 0, 1)$; $\dim U = 2$.

Uždavinys 2.17 (skaičiuojamasis) Raskite erdvės $\{p \in \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) : p(0) = 0\}$ bazę ir dimensiją.

Atsakymas. Bazė t, t^2, t^3 ; dimensija 3.

Uždavinys 2.18 (skaičiuojamasis) Raskite diagonalinių 3×3 realiųjų matricių erdvės bazę ir dimensiją.

Atsakymas. Bazė $\text{diag}(1, 0, 0), \text{diag}(0, 1, 0), \text{diag}(0, 0, 1)$; dimensija 3.

Uždavinys 2.19 (skaičiuojamasis) Pasinaudodami tiesinės priklausomybės lema, pašalinkite perteklinį vektorių ir tada raskite poerdvio

$$\text{span}((1, 2, 3, 4), (2, 4, 6, 8), (1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1)) \subseteq \mathbb{R}^4$$

dimensiją.

Atsakymas. 3.

Uždavinys 2.20 (įrodymas) Tegul V yra baigtinės dimensijos ir $U \subseteq V$ — poerdvis su $\dim U = \dim V$. Įrodykite, kad $U = V$.

Uždavinys 2.21 (įrodymas) Tegul u_1, u_2, u_3 yra tiesinės erdvės V bazė. Įrodykite, kad $u_1, u_1 + u_2, u_1 + u_2 + u_3$ taip pat yra erdvės V bazė.

Koordinatės

Uždavinys 2.22 (skaičiuojamasis) Raskite vektoriaus $v = (1, 2, 3)$ koordinačių vektorių erdvės $\mathbb{R}^3$ bazėje $\mathcal{B} = ((1, 1, 0), (0, 1, 1), (0, 0, 1))$.

Atsakymas. $[v]_{\mathcal{B}} = (1, 1, 2)$.

Uždavinys 2.23 (skaičiuojamasis) Raskite vektoriaus $v = (5, 1)$ koordinačių vektorių erdvės $\mathbb{R}^2$ bazėje $\mathcal{B} = ((1, 1), (1, -1))$.

Atsakymas. $[v]_{\mathcal{B}} = (3, 2)$.

Uždavinys 2.24 (skaičiuojamasis) Raskite polinomo $p = t^2$ koordinačių vektorių erdvės $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ bazėje $C = (1, t - 1, (t - 1)^2)$.

Atsakymas. $[p]_C = (1, 2, 1)$.

Uždavinys 2.25 (skaičiuojamasis) Raskite vektoriaus $v = (2, 3, 4)$ koordinačių vektorių erdvės $\mathbb{R}^3$ bazėje $\mathcal{B} = ((1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1))$.

Atsakymas. $[v]_{\mathcal{B}} = (-1, -1, 4)$.

Uždavinys 2.26 (įrodymas) Tegul $\mathcal{B}$ yra n -matės erdvės V bazė. Įrodykite, kad vektoriai $v_1, \dots, v_k \in V$ yra tiesiškai nepriklausomi tada ir tik tada, kai jų koordinačių vektoriai $[v_1]_{\mathcal{B}}, \dots, [v_k]_{\mathcal{B}}$ yra tiesiškai nepriklausomi erdvėje $\mathbb{F}^n$.

Sumos ir dimensijos formulė

Uždavinys 2.27 (skaičiuojamasis) Erdvėje $\mathbb{R}^4$ tegul

$$U = \text{span}((1, 1, 1, 1), (1, 0, 1, 0)), \quad W = \text{span}((0, 1, 0, 1), (1, 1, 0, 0)).$$

Raskite $\dim(U + W)$ ir $\dim(U \cap W)$ bei pateikite $U \cap W$ bazę.

Atsakymas. $\dim(U + W) = 3, \dim(U \cap W) = 1, U \cap W = \text{span}((0, 1, 0, 1))$.

Uždavinys 2.28 (skaičiuojamasis)

Erdvėje $\mathbb{R}^3$ tegul $U = \text{span}((1, 0, 0), (0, 1, 0))$ ir $W = \text{span}((0, 1, 0), (0, 0, 1))$. Raskite $\dim(U + W)$ ir $\dim(U \cap W)$ bei pateikite $U \cap W$ bazę.

Atsakymas. $\dim(U + W) = 3, \dim(U \cap W) = 1, U \cap W = \text{span}((0, 1, 0))$.

Uždavinys 2.29 (skaičiuojamasis) Erdvėje $\mathbb{R}^4$ tegul

$$U = \text{span}((1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0)), \quad W = \text{span}((0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)).$$

Raskite $\dim(U + W)$ ir $\dim(U \cap W)$. Ar suma yra tiesioginė?

Atsakymas. $\dim(U + W) = 4$, $\dim(U \cap W) = 0$; suma yra tiesioginė.

Uždavinys 2.30 (skaičiuojamasis) Erdvėje $\mathbb{R}^4$ tegul

$$U = \text{span}((1, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 1)), \quad W = \text{span}((1, 0, 0, 1), (0, 1, 1, 0)).$$

Raskite $\dim(U + W)$ ir $\dim(U \cap W)$ bei pateikite $U \cap W$ bazę.

Atsakymas. $\dim(U + W) = 3$, $\dim(U \cap W) = 1$, $U \cap W = \text{span}((1, 1, 1, 1))$.

Uždavinys 2.31 (★) Tegul V yra baigtinės dimensijos su $\dim V = n$, ir tegul U, W — poerdviai su $\dim U + \dim W > n$. Įrodykite, kad $U \cap W \neq \{0\}$.

Užuomina. Pritaikykite dimensijos formulę poerdviui $U + W$ ir pasinaudokite tuo, kad $U + W$ vis dar yra n -matės erdvės V poerdvis.